TUGAS PTI B 2

Disusun untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Pengantar Teknologi Informasi

Dosen Pengampu : Desti Fitriani, S.Kom.,M.Kom

KELOMPOK TIMUN TIMUN

Railene Akbillah Ramadhan Haryanto (4524210081)

Nafero Rafif Al Hakim (4524210074)

Nayunda Krisna Abi Pasya (4524210077)

Akmal Alief Ramadhan (4524210128)

Ririn Verdawati (4524210090)

TEKNIK INFORMATIKA

UNIVERSITAS PANCASILA

Jl. Lenteng Agung Raya No.56, RT.1/RW.3 · (021) 7270086

APA ITU SISTEM INFORMASI?

Sistem informasi adalah serangkaian komponen yang bekerja bersama untuk mengumpulkan, mengelola, menyimpan, memproses, dan menyebarkan informasi yang diperlukan. Sistem ini mengkombinasikan aktivitas manusia dengan penggunaan teknologi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengelolaan data secara efisien.

1. WEB (scaeocean.com)

- **SISTEM MENAJEMEN KEUANGAN (OTO)**

Blok Masukan

1. Deskripsi Umum Sistem

Website manajemen keuangan OTO adalah platform yang dirancang untuk membantu pemilik kendaraan dan bisnis otomotif dalam mengelola aspek keuangan terkait kendaraan. Ini mencakup pencatatan pengeluaran, pendapatan, pengelolaan anggaran, dan analisis finansial.

2. Tujuan Sistem Masuk

- Mengumpulkan data keuangan dari pengguna untuk analisis dan laporan.
- Memudahkan pengguna dalam mencatat dan memonitor pengeluaran dan pendapatan.
- Memberikan laporan keuangan yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan.

3. Jenis Masukan

- **Formulir Pendaftaran Pengguna**: Untuk pengguna baru mendaftar dan membuat akun.
  - **Data yang dikumpulkan**: Nama, alamat email, nomor telepon, jenis bisnis (jika applicable).
- **Formulir Pencatatan Transaksi**: Untuk mencatat pengeluaran dan pendapatan.
  - **Data yang dikumpulkan**: Tanggal, jenis transaksi (pendapatan/pengeluaran), kategori (servis, bahan baku, gaji, dll.), jumlah, dan deskripsi.
- **Formulir Pengaturan Anggaran**: Untuk mengatur anggaran bulanan atau tahunan.
  - **Data yang dikumpulkan**: Kategori anggaran, batasan jumlah, periode waktu.
- **Formulir Laporan Umpan Balik**: Untuk menerima masukan dari pengguna tentang sistem.
  - **Data yang dikumpulkan**: Rating, komentar, saran.

4. Proses Validasi Masukan

- **Validasi Formulir**: Memastikan data yang dimasukkan dalam format yang benar (misalnya, tanggal, angka).
- **Pengendalian Duplikasi**: Memastikan tidak ada pencatatan transaksi yang sama.

5. Alur Data Masukan

- Pengguna mengisi formulir di website.

- Data yang dimasukkan dikirim ke server melalui protokol HTTPS untuk keamanan.
- Sistem memproses data dan menyimpannya dalam database.
- Pengguna menerima konfirmasi bahwa data telah berhasil disimpan.

Membantu mengelola aspek keuangan seperti pengelolaan arus kas, pembayaran, dan pelaporan keuangan. Dengan sistem web yang terintegrasi dengan basis data perusahaan dapat dengan mudah melacak dan mengelola transaksi keuangan.

Kesimpulan : diharapkan pengelola website manajemen OTO dapat memahami kebutuhan pengguna dan mengoptimalkan sistem untuk memberikan pelayanan yang lebih baik.

Blok Keluaran

1. Deskripsi Umum Sistem Keluaran

Sistem keluaran dari website manajemen keuangan OTO mencakup semua informasi dan laporan yang dihasilkan dari data keuangan yang dimasukkan oleh pengguna. Ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kondisi keuangan dan membantu pengambilan keputusan.

2. Tujuan Sistem Keluaran

- Menyediakan informasi yang akurat dan relevan tentang keuangan pengguna.
- Membantu pengguna dalam memonitor pengeluaran dan pendapatan.
- Memfasilitasi analisis keuangan untuk perencanaan dan pengambilan keputusan.

3. Jenis Keluaran

- **Dashboard Keuangan**: Menampilkan ringkasan kondisi keuangan pengguna dalam bentuk grafis dan angka.
  - **Informasi yang ditampilkan**: Total pendapatan, total pengeluaran, saldo saat ini, grafik tren keuangan.
- **Laporan Keuangan**: Laporan terperinci yang dapat diunduh atau dicetak.
  - **Jenis laporan**:
    - **Laporan Pendapatan dan Pengeluaran**: Menampilkan rincian semua transaksi dalam periode tertentu.
    - **Laporan Anggaran**: Menyediakan perbandingan antara anggaran yang direncanakan dan realisasi.
    - **Laporan Kinerja Keuangan**: Menganalisis rasio keuangan, profitabilitas, dan likuiditas.
- **Notifikasi dan Peringatan**: Sistem mengirimkan notifikasi kepada pengguna tentang aktivitas penting.
  - **Contoh notifikasi**: Pengingat untuk pencatatan transaksi, peringatan pengeluaran yang melebihi anggaran, dan pengingat untuk tagihan yang harus dibayar.
- **Analisis Tren**: Memberikan insight berdasarkan data historis keuangan.
  - **Informasi yang ditampilkan**: Pola pengeluaran, bulan dengan pendapatan tertinggi, dan kategori pengeluaran terbesar.
- **Rekomendasi Keuangan**: Memberikan saran berdasarkan data yang diolah.
  - **Contoh rekomendasi**: Penghematan yang dapat dilakukan, investasi yang mungkin menguntungkan, atau pengurangan pengeluaran di kategori tertentu.

4. Proses Pengeluaran Data

- Data keuangan yang dimasukkan oleh pengguna diproses untuk menghasilkan keluaran.
- Sistem melakukan analisis dan perhitungan otomatis berdasarkan data yang ada.
- Keluaran disajikan dalam format yang mudah dipahami, seperti grafik, tabel, atau notifikasi.

5. Format dan Media Keluaran

- **Format Digital**: Semua laporan dapat diakses secara online dan diunduh dalam format PDF, Excel, atau CSV.
- **Notifikasi Email**: Peringatan dan laporan rutin dikirimkan melalui email kepada pengguna.
- **Antarmuka Pengguna**: Keluaran disajikan di dashboard pengguna dengan desain yang responsif dan intuitif.

Kesimpulan : Pengelola website manajemen keuangan OTO dapat memahami pentingnya keluaran sistem untuk mendukung pengguna dalam pengelolaan keuangan mereka.

Model (Rule)

1. Deskripsi Umum Sistem Model

Sistem model (rule) dalam konteks website manajemen keuangan OTO berfungsi untuk menentukan logika dan aturan dalam pengolahan data keuangan. Model ini digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan, analisis keuangan, dan manajemen risiko.

2. Tujuan Sistem Model

- Mengautomasi proses pengambilan keputusan berdasarkan data keuangan.
- Memberikan rekomendasi yang berbasis data untuk meningkatkan kesehatan finansial pengguna.
- Menyediakan aturan yang jelas untuk pengelolaan anggaran dan pengeluaran.

3. Jenis Aturan dalam Sistem Model

- **Aturan Pencatatan Transaksi**:
  - **Rule**: Setiap transaksi harus dicatat dengan tanggal, kategori, dan jumlah.
  - **Contoh Implementasi**: Sistem tidak mengizinkan penyimpanan transaksi yang tidak lengkap.
- **Aturan Anggaran**:
  - **Rule**: Pengeluaran dalam kategori tertentu tidak boleh melebihi anggaran yang ditentukan.
  - **Contoh Implementasi**: Jika pengeluaran mencapai 90% dari anggaran, sistem akan mengirimkan notifikasi kepada pengguna.
- **Aturan Notifikasi**:
  - **Rule**: Kirimkan pengingat kepada pengguna untuk transaksi berulang dan tagihan yang jatuh tempo.
  - **Contoh Implementasi**: Pengguna akan menerima email pengingat 3 hari sebelum jatuh tempo pembayaran.
- **Aturan Analisis Tren**:
  - **Rule**: Analisis pengeluaran bulanan harus dilakukan untuk mengidentifikasi pola.

- **Contoh Implementasi**: Jika pengeluaran bulanan meningkat lebih dari 20% dibanding bulan sebelumnya, sistem akan menampilkan alert di dashboard.

- **Aturan Rekomendasi Keuangan**:
  - **Rule**: Berikan saran untuk penghematan berdasarkan pola pengeluaran.
  - **Contoh Implementasi**: Jika pengguna menghabiskan lebih dari 30% dari pendapatan pada kategori tertentu, sistem akan merekomendasikan pengurangan di kategori tersebut.

4. Proses Penerapan Aturan

- **Input Data**: Pengguna memasukkan data transaksi keuangan ke dalam sistem.
- **Pemrosesan Data**: Sistem memproses data berdasarkan aturan yang telah ditetapkan.
- **Keluaran**: Berdasarkan pemrosesan, sistem menghasilkan laporan, notifikasi, dan rekomendasi.

5. Keamanan dan Kepatuhan

- **Pengendalian Akses**: Hanya pengguna yang terautentikasi yang dapat mengakses data keuangan.
- **Audit Trail**: Semua perubahan dan pencatatan transaksi dicatat untuk memastikan transparansi dan kepatuhan.

Kesimpulan : Pengelola website manajemen keuangan OTO dapat memahami dan mengimplementasikan sistem model yang efektif untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan efektivitas pengelolaan keuangan.

Teknologi

1. Deskripsi Umum Sistem Teknologi

Website manajemen keuangan OTO dirancang untuk membantu pengguna dalam mengelola dan memantau keuangan kendaraan dan bisnis otomotif. Sistem ini memanfaatkan berbagai teknologi untuk memastikan fungsionalitas yang baik, keamanan data, dan pengalaman pengguna yang optimal.

2. Arsitektur Sistem

- **Frontend**: Bagian yang berinteraksi langsung dengan pengguna.
  - **Teknologi yang Digunakan**: HTML, CSS, JavaScript, framework seperti React atau Angular untuk antarmuka pengguna yang dinamis.
  - **Fitur**: Dashboard interaktif, formulir input data, grafik analisis, notifikasi.
- **Backend**: Bagian server yang menangani logika aplikasi, pemrosesan data, dan interaksi dengan database.
  - **Teknologi yang Digunakan**: Node.js, Python (Django atau Flask), atau PHP.
  - **Fitur**: API untuk komunikasi antara frontend dan backend, pengolahan data transaksi, logika bisnis.
- **Database**: Tempat penyimpanan data keuangan pengguna.
  - **Teknologi yang Digunakan**: MySQL, PostgreSQL, atau MongoDB untuk penyimpanan data yang terstruktur dan tidak terstruktur.
  - **Fitur**: Penyimpanan transaksi, pengaturan anggaran, data pengguna.

3. Keamanan Sistem

- **Enkripsi Data**: Semua data sensitif, seperti informasi pengguna dan transaksi, dienkripsi menggunakan protokol HTTPS dan algoritma enkripsi seperti AES.

- **Autentikasi dan Otorisasi**: Penggunaan token (JWT) untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang terautentikasi yang dapat mengakses data mereka.
- **Pengendalian Akses**: Pembatasan akses berdasarkan peran (misalnya, admin vs. pengguna biasa).

4. Integrasi dengan Layanan Eksternal

- **API Pihak Ketiga**: Integrasi dengan bank atau layanan pembayaran untuk memudahkan pencatatan transaksi secara otomatis.
- **Layanan Notifikasi**: Menggunakan layanan seperti Twilio atau SendGrid untuk mengirim notifikasi melalui SMS atau email.

5. Fitur Analisis dan Pelaporan

- **Analisis Data**: Penggunaan alat analisis seperti Google Analytics untuk memantau perilaku pengguna dan penggunaan fitur.
- **Pelaporan**: Fitur untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat diunduh dalam berbagai format (PDF, Excel).

Kesimpulan : Pengelola website manajemen keuangan OTO dapat memahami dan merencanakan implementasi teknologi yang efisien, aman, dan responsif untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan efektivitas sistem.

Basis Data

1. Deskripsi Umum Sistem Basis Data

Sistem basis data pada website manajemen keuangan OTO berfungsi untuk menyimpan, mengelola, dan mengambil data keuangan pengguna dengan efisien. Basis data ini mendukung semua fungsi aplikasi, termasuk pencatatan transaksi, pengelolaan anggaran, dan pembuatan laporan.

2. Tujuan Sistem Basis Data

- Menyimpan data keuangan pengguna dengan aman dan terstruktur.
- Memfasilitasi pemrosesan dan analisis data untuk menghasilkan laporan keuangan.
- Memastikan integritas dan konsistensi data selama operasi aplikasi.

3. Model Data

- **Entity-Relationship Diagram (ERD)**: Menggambarkan hubungan antara entitas dalam basis data.

Entitas Utama:

- **Pengguna**: Menyimpan informasi pengguna (ID, nama, email, password).
- **Transaksi**: Mencatat semua transaksi keuangan (ID, tanggal, kategori, jumlah, deskripsi, ID pengguna).
- **Anggaran**: Menyimpan data anggaran pengguna (ID, kategori, batas anggaran, ID pengguna).
- **Kategori**: Mencatat jenis kategori (ID, nama kategori).

Relasi:

- Pengguna memiliki banyak Transaksi.
- Pengguna memiliki banyak Anggaran.
- Transaksi terkait dengan Kategori.

4. Struktur Tabel

- **Tabel Pengguna:**

Kolom	Tipe Data	Keterangan
user_id	INT (PK)	Primary Key
name	VARCHAR(100)	Nama pengguna
email	VARCHAR(100)	Alamat email (unique)
password	VARCHAR(255)	Password (encrypted)

- **Tabel Transaksi:**

Kolom	Tipe Data	Keterangan
transaction_id	INT (PK)	Primary Key
user_id	INT (FK)	Foreign Key dari Pengguna
date	DATE	Tanggal transaksi
category_id	INT (FK)	Foreign Key dari Kategori
amount	DECIMAL(10,2)	Jumlah uang
description	TEXT	Deskripsi transaksi

- **Tabel Anggaran:**

Kolom	Tipe Data	Keterangan
budget_id	INT (PK)	Primary Key
user_id	INT (FK)	Foreign Key dari Pengguna
category_id	INT (FK)	Foreign Key dari Kategori
limit_amount	DECIMAL(10,2)	Batas anggaran

- **Tabel Kategori:**

Kolom	Tipe Data	Keterangan
category_id	INT (PK)	Primary Key
name	VARCHAR(100)	Nama kategori

5. Keamanan Data

Kendali

1. Deskripsi Umum Sistem Kendali

Sistem kendali dalam website manajemen keuangan OTO berfungsi untuk mengatur dan mengawasi semua aktivitas keuangan pengguna, serta memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan. Ini mencakup pengaturan akses, pemantauan transaksi, dan pengelolaan risiko.

2. Tujuan Sistem Kendali

- Menjamin integritas dan keamanan data keuangan.
- Mengendalikan akses pengguna untuk mencegah penyalahgunaan informasi.
- Memantau aktivitas keuangan dan memberikan laporan yang relevan.

3. Komponen Utama Sistem Kendali

- **Otorisasi dan Autentikasi**:
  - **Pengguna**: Hanya pengguna yang terautentikasi yang dapat mengakses fitur tertentu. Pengguna harus melakukan login menggunakan username dan password.
  - **Peran**: Menerapkan kontrol berdasarkan peran (admin, pengguna, manajer) untuk membatasi akses ke data dan fungsi tertentu.
- **Pengawasan Transaksi**:
  - **Log Aktivitas**: Mencatat semua transaksi dan perubahan data dalam sistem untuk audit dan pelacakan.
  - **Notifikasi**: Mengirimkan notifikasi untuk transaksi yang mencurigakan atau pengeluaran yang melebihi batas anggaran.
- **Pengelolaan Anggaran**:
  - **Aturan Anggaran**: Menetapkan batasan untuk setiap kategori pengeluaran dan memantau kepatuhan terhadap batasan tersebut.
  - **Laporan**: Menyediakan laporan yang menunjukkan seberapa baik pengguna mematuhi anggaran yang ditetapkan.

4. Proses Pengendalian

- **Input Data**: Semua data transaksi yang dimasukkan oleh pengguna harus divalidasi untuk memastikan keakuratannya.
- **Monitoring**: Sistem secara otomatis memantau transaksi dan mengidentifikasi anomali (misalnya, pengeluaran besar yang tidak biasa).
- **Tindakan**: Jika ada transaksi yang mencurigakan, sistem dapat:
  - Mengirimkan peringatan kepada pengguna.
  - Menangguhkan akses pengguna sampai masalah terverifikasi.

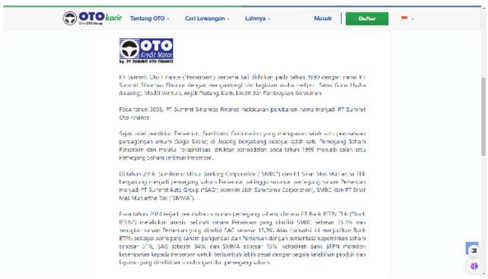
5. Keamanan dan Privasi

- **Enkripsi Data**: Semua data sensitif (misalnya, informasi keuangan) harus dienkripsi untuk melindungi privasi pengguna.
- **Pengendalian Akses**: Hanya individu yang berwenang yang dapat mengubah atau menghapus data.

- **Enkripsi**: Password pengguna harus dienkripsi menggunakan algoritma yang aman (misalnya, bcrypt).
- **Kontrol Akses**: Hanya pengguna yang terautentikasi yang dapat mengakses data mereka.
- **Backup Data**: Rutinitas backup harus diterapkan untuk mencegah kehilangan data.

Kesimpulan : Pengelola website manajemen keuangan OTO dapat merancang dan mengimplementasikan sistem basis data yang efisien dan aman untuk mendukung pengelolaan keuangan pengguna.

Kesimpulan : Pengelola website manajemen keuangan OTO dapat memastikan bahwa sistem kendali yang diterapkan efektif dalam melindungi data pengguna dan membantu dalam pengelolaan keuangan yang lebih baik.



https://karir.oto.co.id/page/aboutmore1

2. DEKSTOP (tekno.kompas.com)

- **ONEDRIVE**

Masukan

1. Deskripsi Umum Sistem

Sistem masukan dalam konteks website manajemen OneDrive bertujuan untuk mengelola data dan dokumen yang diunggah oleh pengguna ke dalam penyimpanan cloud. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk mengatur, menyimpan, dan berbagi file dengan aman dan efisien.

2. Tujuan Sistem Masukan

- Memudahkan pengguna dalam mengunggah dan mengorganisir file.
- Mengumpulkan informasi metadata untuk setiap file yang diunggah.
- Menyediakan antarmuka yang intuitif untuk pengelolaan file.

3. Jenis Masukan

- **Formulir Unggah File:** Digunakan untuk mengunggah file ke dalam OneDrive.
  - ❖ Data yang dikumpulkan: Nama file, jenis file, ukuran file, dan metadata (misalnya, tanggal unggah, kategori).
- **Formulir Pembagian File**: Untuk membagikan file kepada pengguna lain.
  - ❖ Data yang dikumpulkan: Alamat email penerima, tingkat akses (lihat, edit), pesan tambahan.
- **Formulir Pengaturan Folder:** Untuk mengatur struktur folder di OneDrive.
  - ❖ Data yang dikumpulkan: Nama folder, lokasi folder (parent folder), dan deskripsi folder.
- **Formulir Umpan Balik Pengguna:** Untuk menerima masukan dari pengguna tentang pengalaman menggunakan OneDrive.
  - ❖ Data yang dikumpulkan: Rating, komentar, saran perbaikan.

4. Proses Validasi Masukan

- **Validasi Ukuran File:** Memastikan ukuran file tidak melebihi batas yang ditentukan.
- **Validasi Format File:** Memeriksa jenis file untuk memastikan hanya format yang didukung yang dapat diunggah.
- **Pengendalian Duplikasi:** Memeriksa apakah file dengan nama yang sama sudah ada dalam direktori tujuan.

5. Alur Data Masukan

1. Pengguna mengisi formulir di website.
2. Data yang dimasukkan dikirim ke server melalui protokol HTTPS untuk keamanan.
3. Server memproses data dan menyimpannya dalam database.

4. Pengguna menerima konfirmasi bahwa file telah berhasil diunggah atau dibagikan.

Keluaran

1. Deskripsi Sistem

OneDrive adalah platform penyimpanan awan yang memungkinkan pengguna menyimpan, mengelola, dan berbagi file secara online. Sistem ini terintegrasi dengan berbagai aplikasi Microsoft, memudahkan akses dan kolaborasi.

2. Komponen Sistem

- **User Interface (UI):** Antarmuka pengguna yang intuitif untuk navigasi dan manajemen file.
- **Server Penyimpanan:** Infrastruktur yang menyimpan file dan data pengguna.
- **API:** Antarmuka pemrograman aplikasi yang memungkinkan integrasi dengan aplikasi pihak ketiga.
- **Keamanan:** Fitur enkripsi dan autentikasi untuk melindungi data.

3. Keluaran Sistem

Keluaran dari OneDrive dapat dibedakan menjadi beberapa blok:

a. Penyimpanan File

- **Format File:** Mendukung berbagai format seperti .docx, .xlsx, .jpg, dan .mp4.
- **Kapasitas:** Penyimpanan gratis (5 GB) dan opsi berbayar (hingga 1 TB atau lebih).

b. Link Berbagi

- **Link Publik/Privat:** Pengguna dapat memilih untuk membuat link yang dapat diakses oleh siapa saja atau terbatas untuk pengguna tertentu.
- **Pengaturan Izin:** Kontrol akses seperti "Hanya lihat" atau "Edit".

c. Notifikasi

- **Aktivitas File:** Notifikasi ketika file dibagikan, diubah, atau dihapus.
- **Pengingat Penyimpanan:** Pemberitahuan jika ruang penyimpanan hampir habis.

d. Riwayat Aktivitas

- **Log Aktivitas:** Menampilkan siapa yang mengakses dan mengubah file.
- **Versi File:** Menyediakan riwayat versi untuk pemulihan file sebelumnya.

4. Kelebihan dan Kekurangan

Kelebihan:

- **Integrasi yang Baik:** Terhubung dengan Microsoft 365 dan aplikasi lain.

- **Kolaborasi Real-Time:** Memungkinkan beberapa pengguna untuk mengedit file secara bersamaan.
- **Keamanan Tinggi:** Fitur enkripsi dan perlindungan data.

Kekurangan:

- **Keterbatasan Penyimpanan Gratis:** Hanya 5 GB untuk pengguna gratis.
- **Ketergantungan pada Koneksi Internet:** Akses memerlukan koneksi yang stabil.

5. Kesimpulan

OneDrive merupakan solusi penyimpanan awan yang komprehensif, cocok untuk individu dan tim yang membutuhkan kolaborasi dan akses mudah ke file. Dengan berbagai fitur dan keamanan yang kuat, OneDrive dapat meningkatkan produktivitas. Namun, pengguna perlu memperhatikan batasan penyimpanan dan kebutuhan koneksi internet saat memanfaatkan layanan ini.

Analisis sistem blok ini memberikan gambaran menyeluruh tentang keluaran yang dihasilkan oleh aplikasi OneDrive dan dapat membantu pengguna memahami fitur yang ditawarkan.

Model(Rule)

1. Deskripsi Sistem

OneDrive adalah layanan penyimpanan awan dari Microsoft yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan, berbagi, dan mengakses file secara online. Dalam analisis ini, kita akan menggunakan model sistem blok untuk memahami aturan (rules) yang mengatur fungsi dan interaksi dalam OneDrive.

2. Model Blok

Model blok ini terdiri dari beberapa komponen utama dan aturan yang mengaturnya.

a. Blok Utama

1. **Pengguna**
   - **Regulasi Akses:** Pengguna harus memiliki akun Microsoft untuk mengakses layanan.
   - **Izin Berbagi:** Pengguna dapat mengatur izin (lihat/edit) saat membagikan file.
2. **File dan Folder**
   - **Format Didukung:** File harus dalam format yang didukung (dokumen, gambar, video).
   - **Kapasitas Penyimpanan:** Setiap akun memiliki batas penyimpanan (gratis vs. berbayar).
3. **Pengaturan Keamanan**
   - **Enkripsi Data:** Semua data disimpan dan ditransfer dengan enkripsi.

- **Autentikasi Dua Faktor:** Pengguna disarankan untuk mengaktifkan autentikasi dua faktor untuk keamanan tambahan.

4. **Kolaborasi**
   - **Edit Bersama:** Beberapa pengguna dapat mengedit file secara bersamaan.
   - **Notifikasi Aktivitas:** Pengguna mendapatkan notifikasi saat ada perubahan pada file yang dibagikan.
5. **Integrasi Aplikasi**
   - **Microsoft 365:** OneDrive terintegrasi dengan aplikasi seperti Word dan Excel untuk akses langsung ke file.
   - **API Pihak Ketiga:** Mendukung integrasi dengan aplikasi lain melalui API.

b. Aturan (Rules)

1. **Aturan Akses Pengguna**
   - Pengguna hanya dapat mengakses file yang mereka miliki atau yang dibagikan dengan mereka.
   - File yang dibagikan dengan "hanya lihat" tidak dapat diedit oleh penerima.
2. **Aturan Penyimpanan**
   - Jika kapasitas penyimpanan mencapai batas, pengguna tidak dapat mengunggah file baru.
   - File yang tidak diakses selama periode tertentu dapat dihapus secara otomatis.
3. **Aturan Berbagi**
   - Pengguna dapat memilih untuk membagikan file dengan link publik atau hanya untuk pengguna tertentu.
   - Link berbagi yang dihasilkan dapat diatur kadaluarsa setelah waktu tertentu.
4. **Aturan Keamanan**
   - Semua data yang disimpan harus dienkripsi dalam keadaan diam dan saat transit.
   - Pengguna harus melakukan autentikasi setiap kali login dari perangkat baru.
5. **Aturan Kolaborasi**
   - Semua perubahan pada file akan dicatat dalam riwayat versi.
   - Notifikasi akan dikirim kepada semua kolaborator saat ada perubahan.

Teknologi

1. User Interface (UI)

- **Aplikasi Web:** Antarmuka berbasis web untuk akses file.

- **Aplikasi Mobile:** Aplikasi untuk perangkat iOS dan Android.
- **Integrasi Office:** Integrasi dengan aplikasi Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).

2. Autentikasi dan Keamanan

- **Sistem Login:** Menggunakan akun Microsoft untuk autentikasi**.**
- **Otentikasi Dua Faktor (2FA):** Menambah lapisan keamanan.
- **Enkripsi Data:** Data yang disimpan dan ditransmisikan dienkripsi.

3. Manajemen Data

- **Pengunggahan dan Pengunduhan:** Fitur untuk mengupload dan mendownload file dengan mudah.
- **Sinkronisasi:** Sinkronisasi otomatis antara perangkat pengguna dan cloud.
- **Folder dan Organisasi:** Fitur untuk membuat folder dan mengorganisir file.

4. Penyimpanan dan Infrastruktur

- **Cloud Storage:** Data disimpan di server cloud yang dikelola oleh Microsoft.
- **Redundansi Data:** Salinan data disimpan di beberapa lokasi untuk menjaga keandalan.
- **Backup dan Recovery:** Fitur pemulihan data jika terjadi kehilangan.

5. Kolaborasi dan Berbagi

- **Berbagi File:** Memungkinkan pengguna untuk membagikan file atau folder dengan orang lain.
- **Pengaturan Akses:** Menentukan siapa yang dapat melihat atau mengedit file.
- **Komentar dan Umpan Balik:** Fitur untuk memberikan komentar pada dokumen yang dibagikan.

Basis Data

1. Pengguna

- **Akun Pengguna:** Informasi profil, preferensi, dan kredensial autentikasi.
- **Ruang Penyimpanan:** Kapasitas penyimpanan yang dialokasikan untuk setiap akun.

2. Antarmuka Pengguna

- **Aplikasi Web:** Interface untuk mengakses dan mengelola file.
- **Aplikasi Mobile:** Aplikasi untuk perangkat seluler.
- **Desktop Client:** Aplikasi untuk desktop yang memungkinkan sinkronisasi file.

3. Sistem Autentikasi

- **Otentikasi Pengguna:** Proses masuk menggunakan email dan password.
- **Otentikasi Dua Faktor:** Verifikasi tambahan untuk keamanan.

4. API dan Integrasi

- **API OneDrive:** Antarmuka untuk integrasi dengan aplikasi pihak ketiga.
- **Integrasi Layanan Microsoft:** Terhubung dengan Microsoft 365, Outlook, Teams, dll.

5. Manajemen Data

- **Penyimpanan File:** Struktur penyimpanan untuk file (mis. objek, blok).
- **Metadata File:** Informasi tambahan tentang file (nama, ukuran, tanggal dibuat, dll.).
- **Pengelolaan Versi:** Menyimpan beberapa versi dari file yang sama.

Kendali

1. Pengguna

- **Autentikasi:** Proses login untuk mengakses akun.
- **Profil Pengguna:** Informasi pengguna dan pengaturan akun.

2. Antarmuka Pengguna (UI)

- **Dashboard:** Tampilan utama untuk mengelola file dan folder.
- **Fitur Pengunggahan:** Area untuk mengunggah file baru.
- **Fitur Berbagi:** Opsi untuk membagikan file dengan pengguna lain.

3. Manajemen Data

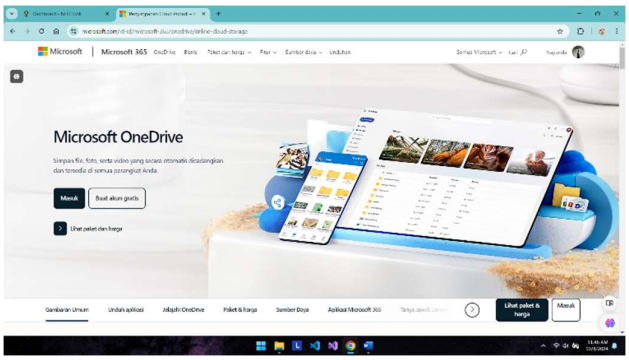
- **Sistem Penyimpanan:**
    - **Penyimpanan File:** Mengelola file yang diunggah (struktur folder).
    - **Metadata File:** Menyimpan informasi terkait file (ukuran, tanggal, pemilik, dll.).
- **Sistem Versi:** Mengelola versi file untuk pemulihan.

4. Kendali Akses

- **Pengaturan Izin:** Menentukan siapa yang bisa melihat atau mengedit file.
- **Otentikasi Dua Faktor:** Menambah lapisan keamanan untuk akses.

5. Sistem Sinkronisasi

- **Sinkronisasi Real-time:** Memastikan file di cloud dan perangkat lokal selalu terupdate.
- **Pemeriksaan Ketersediaan:** Memastikan koneksi yang stabil saat sinkronisasi.



https://www.microsoft.com/id-id/microsoft-365/onedrive/online-cloud-storage

3. MOBILE (m.kumparan.com)

- **QUIZIZZ**

Masukan

1. Pengguna

- **Siswa**: Mengakses kuis, mengikuti sesi, dan melihat hasil.
- **Pengajar**: Membuat kuis, memonitor kemajuan siswa, dan mengelola kelas.

2. Antarmuka Pengguna

- **Dashboard Siswa**: Tampilan untuk melihat kuis yang tersedia dan hasil yang telah dicapai.
- **Dashboard Pengajar**: Area untuk membuat, mengedit, dan memantau kuis.

3. Pembuatan Kuis

- **Editor Kuis**: Fitur untuk membuat pertanyaan (pilihan ganda, benar/salah, dll.).
- **Pengaturan Kuis**: Opsi untuk mengatur waktu, tingkat kesulitan, dan pembagian poin.

4. Pengumpulan Masukan

- **Pertanyaan Kuis**: Pertanyaan yang diajukan kepada siswa selama sesi.
- **Jawaban Siswa**: Input jawaban dari siswa yang dikumpulkan secara real-time.
- **Feedback Instan**: Memberikan umpan balik kepada siswa setelah menjawab pertanyaan.

5. Manajemen Kelas

- **Kelas Virtual**: Pengaturan dan pengelolaan kelas untuk pengajar.
- **Partisipasi Siswa**: Memantau kehadiran dan keterlibatan siswa dalam sesi kuis.

Keluaran

1. Pengguna

- **Siswa**: Menerima hasil kuis dan umpan balik.
- **Pengajar**: Mendapatkan laporan kinerja siswa dan analisis hasil kuis.

2. Output Hasil Kuis

- **Skor Siswa**: Menampilkan nilai akhir siswa setelah menyelesaikan kuis.

- **Peringkat**: Menunjukkan peringkat siswa dalam sesi kuis, jika menggunakan format kompetisi.

3. Laporan Kinerja

- **Laporan Individu**: Rincian hasil kuis untuk setiap siswa, termasuk:
  - Jumlah pertanyaan yang dijawab benar.
  - Jumlah pertanyaan yang dijawab salah.
  - Waktu yang dihabiskan untuk menyelesaikan kuis.
- **Laporan Kelas**: Rangkuman hasil untuk seluruh kelas, termasuk:
  - Rata-rata skor.
  - Distribusi nilai (misalnya, berapa banyak siswa yang mencapai skor tertentu).

4. Analisis Jawaban

- **Grafik Performa**: Visualisasi data yang menunjukkan tingkat kesulitan pertanyaan dan persentase jawaban benar.
- **Umpan Balik Pertanyaan**: Menampilkan pertanyaan yang paling sulit dan paling mudah dijawab oleh siswa.

5. Feedback Pengguna

- **Umpan Balik Siswa**: Siswa dapat memberikan umpan balik tentang kuis, seperti tingkat kesulitan dan pengalaman belajar.
- **Umpan Balik Pengajar**: Pengajar dapat mengevaluasi efektivitas kuis berdasarkan hasil dan umpan balik siswa.

Model(Rule)

1. Aturan Autentikasi

- **Validasi Pengguna:**
  - Memeriksa keberadaan email dan kata sandi saat login.
  - Menggunakan otentikasi dua faktor untuk keamanan tambahan.
- **Peran Pengguna:**
  - Menentukan akses berdasarkan tipe pengguna (siswa atau pengajar).

2. Aturan Pembuatan Kuis

- **Format Pertanyaan:**
  - Mendukung berbagai tipe pertanyaan (pilihan ganda, benar/salah, isian).
- **Waktu Penyelesaian:**
  - Mengatur waktu maksimum yang diberikan untuk menyelesaikan kuis.
- **Validasi Konten:**
  - Memastikan semua pertanyaan memiliki jawaban yang benar dan tidak kosong.

3. Aturan Partisipasi

- **Keanggotaan Kelas:**
  - Siswa hanya bisa berpartisipasi dalam kuis yang terkait dengan kelas yang diikuti.
- **Status Kehadiran:**
  - Menghitung kehadiran siswa dalam sesi kuis berdasarkan waktu dan partisipasi.

4. Aturan Penilaian Kuis

- **Skoring:**

    - Menentukan sistem penilaian (mis. 1 poin untuk setiap jawaban benar).
- **Penghitungan Skor Akhir:**
    - Menghitung skor berdasarkan jumlah pertanyaan yang dijawab benar dan waktu yang dihabiskan.
- **Pengaturan Ulang Skor:**
    - Mengizinkan pengajar untuk mereset skor kuis jika diperlukan.

5. Aturan Umpan Balik

- **Umpan Balik Instan:**
    - Memberikan umpan balik langsung setelah setiap pertanyaan dijawab.
- **Feedback Kuantitatif:**
    - Mengumpulkan rating dari siswa mengenai kesulitan kuis dan relevansi pertanyaan.

Teknologi

1. Arsitektur Aplikasi

- **Client-Side:**
    - **Aplikasi Web:** Antarmuka berbasis web untuk akses melalui browser.
    - **Aplikasi Mobile:** Aplikasi untuk iOS dan Android, memungkinkan akses di perangkat seluler.
- **Server-Side:**
    - **Backend Server:** Mengelola logika aplikasi, autentikasi pengguna, dan pengolahan data.
    - **API:** Endpoint RESTful untuk interaksi antara front-end dan back-end, memungkinkan pertukaran data.

2. Basis Data

- **Jenis Database:**
    - **Database Relasional:** Menyimpan data pengguna, kuis, pertanyaan, dan hasil menggunakan sistem seperti PostgreSQL atau MySQL.
    - **Database NoSQL:** Digunakan untuk data yang lebih fleksibel, seperti umpan balik atau statistik penggunaan.
- **Struktur Data:**
    - **Tabel Pengguna:** Menyimpan informasi pengguna.
    - **Tabel Kuis:** Menyimpan detail kuis yang dibuat.
    - **Tabel Pertanyaan dan Jawaban:** Menyimpan pertanyaan dan opsi jawaban untuk setiap kuis.

- **Tabel Hasil:** Mencatat hasil dan skor siswa.

3. Teknologi Pengembangan

- **Frontend:**
  - **HTML/CSS:** Untuk struktur dan desain tampilan antarmuka.
  - **JavaScript:** Untuk interaktivitas dan pengalaman pengguna yang dinamis.
  - **Framework:** Menggunakan framework seperti React atau Angular untuk membangun antarmuka yang responsif.
- **Backend:**
  - **Bahasa Pemrograman:** Menggunakan Node.js, Python (Django/Flask), atau Ruby on Rails untuk membangun logika server.
  - **Framework:** Menerapkan Express.js atau FastAPI untuk routing dan manajemen permintaan.

4. Integrasi Layanan

- **Integrasi API Pihak Ketiga:**
  - **OAuth:** Untuk autentikasi pengguna menggunakan akun Google atau Microsoft.
  - **Layanan Analitik:** Menggunakan Google Analytics atau Mixpanel untuk melacak penggunaan dan perilaku pengguna.
- **Sistem Pembayaran:**
  - Jika ada fitur premium, menggunakan layanan pembayaran seperti Stripe atau PayPal.

5. Keamanan

- **Otentikasi dan Otorisasi:**
  - Penggunaan JWT (JSON Web Tokens) untuk autentikasi pengguna.
  - Pengaturan izin akses berdasarkan peran pengguna (siswa, pengajar).
- **Enkripsi:**
  - Menggunakan HTTPS untuk komunikasi yang aman.
  - Data sensitif seperti kata sandi disimpan dalam bentuk terenkripsi.

Basis Data

1. Pengguna

- **Tabel Pengguna**
  - **ID Pengguna**: Primary key
  - **Nama**: Nama lengkap pengguna
  - **Email**: Alamat email untuk autentikasi
  - **Password (hashed)**: Kata sandi yang terenkripsi
  - **Tipe Pengguna**: Siswa atau Pengajar
  - **Tanggal Bergabung**: Tanggal pendaftaran

2. Kelas

- **Tabel Kelas**
  - **ID Kelas**: Primary key
  - **Nama Kelas**: Nama kelas
  - **ID Pengajar**: Foreign key yang merujuk ke Tabel Pengguna
  - **Tanggal Dibuat**: Tanggal pembuatan kelas

3. Kuis

- **Tabel Kuis**
  - **ID Kuis**: Primary key
  - **Judul Kuis**: Nama atau judul kuis
  - **ID Pengajar**: Foreign key yang merujuk ke Tabel Pengguna
  - **Tanggal Dibuat**: Tanggal pembuatan kuis
  - **Durasi**: Waktu yang diberikan untuk menyelesaikan kuis

4. Pertanyaan

- **Tabel Pertanyaan**
  - **ID Pertanyaan**: Primary key
  - **ID Kuis**: Foreign key yang merujuk ke Tabel Kuis
  - **Teks Pertanyaan**: Isi pertanyaan
  - **Tipe Pertanyaan**: (mis. pilihan ganda, benar/salah)
  - **Urutan**: Urutan pertanyaan dalam kuis

5. Jawaban

- **Tabel Jawaban**
  - **ID Jawaban**: Primary key
  - **ID Pertanyaan**: Foreign key yang merujuk ke Tabel Pertanyaan
  - **Teks Jawaban**: Isi jawaban
  - **Benar**: Boolean untuk menandai jawaban yang benar.

Kendali

1. Pengguna

- **Autentikasi**:
  - Proses login untuk siswa dan pengajar.
  - Penggunaan otentikasi dua faktor untuk keamanan tambahan.

2. Dashboard Pengguna

- **Dashboard Siswa**:
  - Menampilkan kuis yang tersedia, hasil kuis sebelumnya, dan statistik kemajuan.
- **Dashboard Pengajar**:
  - Menampilkan kuis yang dibuat, hasil siswa, dan opsi untuk membuat kuis baru.

3. Manajemen Kuis

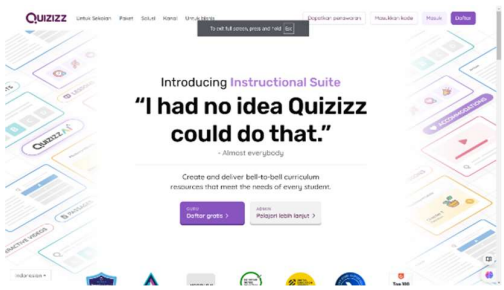
- **Pembuatan Kuis**:
  - Pengajar dapat membuat kuis baru dengan menetapkan pertanyaan, jenis jawaban, dan pengaturan waktu.
  - Validasi pertanyaan dan jawaban saat dibuat.

4. Partisipasi Kuis

- **Pengaturan Kelas**:
  - Siswa mendaftar ke kelas yang diadakan oleh pengajar.
  - Mengelola kehadiran siswa selama sesi kuis.
- **Mulai Kuis**:
  - Mengatur timer dan mengontrol pengajuan pertanyaan kepada siswa.
  - Mencatat jawaban siswa secara real-time.

5. Penilaian Kuis

- **Skor dan Hasil**:
  - Menghitung skor berdasarkan jawaban benar dan waktu yang digunakan.
  - Menyimpan hasil ke dalam database untuk laporan dan analisis lebih lanjut.
- **Umpan Balik Instan**:
  - Memberikan umpan balik langsung setelah setiap pertanyaan dijawab.



https://quizizz.com/?lng=id